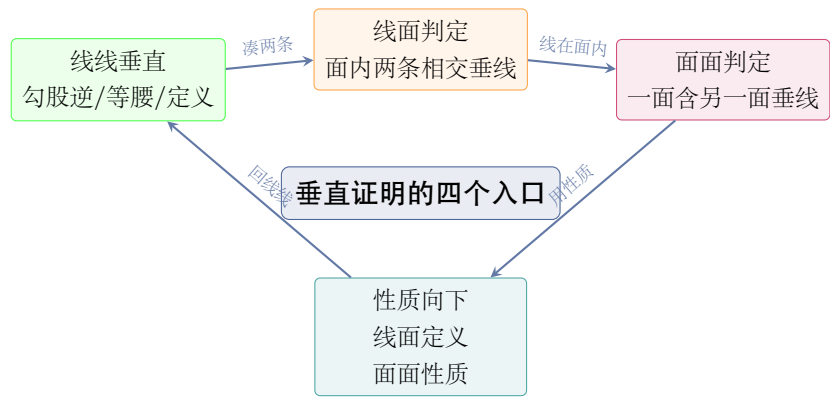


单元一：垂直关系转化环——判定向上、性质向下

□ 结构图：垂直证明的四个入口



总口令：线面垂直判定必须有“面内两条相交线”；面面垂直性质必须有“垂直交线”。

□ 核心总图：线线 线面 面面的转化环

三种垂直（线线、线面、面面）构成一个环：判定定理”向上”，性质 / 定义”向下”。

判定方向（向上，凑条件出结论）：线线  $\Rightarrow$  线面推出面面。

向下方向（用性质或定义）：面面推出线面  $\Rightarrow$  线线。

| 转化箭头                | 用的定理                                                               | 方向   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 线线到线面               | 线面垂直判定（找面内两条相交线）                                                   | 判定向上 |
| 线面 $\rightarrow$ 面面 | 面面垂直判定（一面含另一面垂线）                                                   | 判定向上 |
| 面面到线面               | 面面垂直性质（面内交线垂线 $\Rightarrow$ 线面垂直）                                  | 性质向下 |
| 线面到线线               | 线面垂直定义（ $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \perp b$ ） | 定义向下 |

总口令：判对象（线线 / 线面 / 面面） $\rightarrow$  找面  $\rightarrow$  写格式（相交前提、垂足字母、标注定理）。

关键差异 · 对比判断

下面两个判断，请分别回答”能不能下结论”，并说出理由。

- (1) 已知  $a \perp b, b \subset \alpha$ ，能否得到  $a \perp \alpha$ ?
- (2) 已知  $a \perp m, a \perp n, m \cap n = P, m, n \subset \alpha$ ，能否得到  $a \perp \alpha$ ?

▷ 思路导航 判断 (1)：只给一条线垂直  $\rightarrow$  判断 (2)：给两条相交线垂直

关键差异 区分”垂直于面内一条线”与”垂直于面内两条相交线”。

## 。小贴士

### 最大陷阱：线面垂直性质推的是平行

线面垂直的**性质定理**给的是  $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ ——由线面垂直推出的是**平行线**，不是垂直线！这是跨类结论（线面垂直  $\rightarrow$  线线平行）。

### 别和平行环混

平行环上”线面到线线”（性质定理）给的是线线**平行**；垂直环上”线面到线线”（定义推论）给的是线线**垂直**。看到  $a \perp \alpha, b \subset \alpha$  要写  $a \perp b$ ，不要惯性写  $a \parallel b$ 。

### 一条 vs 两条相交

从线线跳到线面，必须补齐”两条相交线”这个台阶：一条不够，两条平行也不够，只有两条**相交线**都垂直才行。

## □ 解答

### step1. 判断 (1)：只给一条线垂直

不能。 $a \perp b$  且  $b \subset \alpha$  只说明  $a$  垂直于  $\alpha$  内的一条线  $b$ ，不足以推出  $a \perp \alpha$ 。线面垂直判定需要面内**两条相交线**都垂直，缺一不可。

### step2. 判断 (2)：给两条相交线垂直

能。 $a \perp m, a \perp n, m \cap n = P, m, n \subset \alpha$  四个前提齐全，由**线面垂直判定**得  $a \perp \alpha$ 。差别就在”相交”二字： $m, n$  必须相交于一点  $P$ 。

## 易错提醒

看到  $a \perp b, b \subset \alpha$  就写  $a \perp \alpha$ ，是最常见的跳级错误——少的是”第二条相交垂线”。另一处易混：线面垂直性质定理  $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$  推出的是**平行**，别写成垂直。

## ◇ 方法提醒

- 判对象在先：先说清要证的是线线、线面还是面面垂直。
- 线线到线面，必凑”面内两条相交线”；缺相交前提不下结论。
- 线面到线线，分清是定义推论（得垂直）还是性质定理（得平行）。

单元二：线面垂直判定——找面内两条相交线

□ 判定定理与格式模板卡

线面垂直判定定理：一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直，则该直线与此平面垂直。

格式模板卡（按填空写，再脱模板）：
$$\begin{cases} a \perp m \\ a \perp n \\ m \cap n = P \\ m, n \subset \alpha \end{cases} \Rightarrow a \perp \alpha \quad (\text{线面垂直判定})$$

五个前提缺一不可： $a \perp m$ 、 $a \perp n$ 、 $m \subset \alpha$ 、 $n \subset \alpha$ 、 $m \cap n = P$ 。其中”相交”是关键。

找面动作：定下目标平面  $\alpha$  后，在  $\alpha$  内锁定两条与  $a$  都垂直、且彼此相交的直线；直接找不到时，用勾股逆定理 / 等腰三角形三线合一 / 中位线先把”线线垂直”凑出来，再升级为线面垂直。

例题 1

如图，在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ，且  $AB \cap AC = A$ 。

- (1) 求证： $PA \perp$  平面  $ABC$ ；
- (2) 若  $D$  为  $BC$  上一点，求证： $PA \perp AD$ 。

▷ 思路导航 判对象：要证  $PA \perp$  面  $ABC \rightarrow$  锁定面内两条相交线  $\rightarrow$  写格式下结论  $\rightarrow$  (2) 用线面垂直性质

(1) 求证： $PA \perp$  平面  $ABC$ 。

。小贴士

先想什么

要证  $PA \perp$  面  $ABC$ ，就到面  $ABC$  里找两条与  $PA$  垂直且相交的线。

题设已经给足

$PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$  已经是两条垂线；只要补写  $AB, AC \subset$  面  $ABC$  与  $AB \cap AC = A$ 。

漏相交前提

下结论前必须写  $AB \cap AC = A$ ，且  $AB, AC \subset$  面  $ABC$ 。相交前提漏写是扣分重灾区。

□ 解答

step1. 判对象：要证  $PA \perp$  面  $ABC$

目标是线面垂直，回到面  $ABC$  内找两条与  $PA$  都垂直且相交的直线。

step2. 锁定面内两条相交线

$AB \subset$  面  $ABC$ ， $AC \subset$  面  $ABC$ ，且  $AB \cap AC = A$ ；题设给出  $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ 。

step3. 写格式下结论

$PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ ， $AB, AC \subset$  面  $ABC$ ，由线面垂直判定得  $PA \perp$  面  $ABC$ 。

(2) 若  $D$  为  $BC$  上一点, 求证:  $PA \perp AD$ 。

#### 。小贴士

##### 从面回到线

已经有  $PA \perp$  面  $ABC$ , 要证  $PA \perp AD$ , 只需确认  $AD$  在面  $ABC$  内。

##### 复用 (1) 的结论

$D \in BC$ , 所以  $A, D$  都在面  $ABC$  内, 进而  $AD \subset$  面  $ABC$ 。

#### □ 解答

##### step1. (2) 用线面垂直性质

由 (1) 得  $PA \perp$  面  $ABC$ ; 又  $D \in BC$ , 所以  $AD \subset$  面  $ABC$ 。由线面垂直性质得  $PA \perp AD$ 。

#### 易错提醒

线面垂直判定最常见的两类错: ①只写”两条线都垂直”就下结论, 漏写  $m \cap n = P$ ; ②把  $a \perp b$  ( $b \subset \alpha$ ) 直接当成  $a \perp \alpha$ , 跳过”第二条相交垂线”台阶。垂足必须落到字母上 (写”垂足为  $D$ ”), 相交前提要显式写出。

#### ◇ 方法提醒

- 线面垂直找面内两条相交线; 找不到先用勾股逆 / 等腰三线合一 / 中位线凑线线垂直。
- 下结论四件套:  $a \perp m$ 、 $a \perp n$ 、 $m \cap n = P$ 、 $m, n \subset \alpha$ , 缺一不可。
- 垂足标字母, 相交前提显式写, 行末标注〔线面垂直判定〕。

单元三：面面垂直判定与性质——一线串两面

□ 判定定理与性质定理（方向不能反）

面面垂直判定定理（线面 → 面面，向上）：一个平面过另一个平面的垂线，则这两个平面垂直。即  $\begin{cases} l \perp \alpha \\ l \subset \beta \end{cases} \Rightarrow \alpha \perp \beta$ 。

面面垂直性质定理（面面到线面，向下）：两个平面垂直，则其中一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。即  $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, AB \subset \alpha, AB \perp l \Rightarrow AB \perp \beta$ 。

| 定理     | 关键动作                                                                                 | 方向      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 面面垂直判定 | 在 $\beta$ 内找（或证）一条垂直 $\alpha$ 的线 $l, l \subset \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$ | 线面 → 面面 |
| 面面垂直性质 | 已知 $\alpha \perp \beta$ ，在 $\alpha$ 内找垂直于交线的线 $\Rightarrow$ 该线垂直 $\beta$             | 面面到线面   |

方向记忆：判定是”有线垂面推出两面垂”；性质是”两面垂推出面内交线垂线也垂另一面”。一个找线出面面，一个用面面出线面。

例题 2（面面垂直判定）

在平行四边形  $ABCD$  中， $AD = 2AB = 2, \angle BAC = 90^\circ$ 。将  $\triangle ACD$  沿  $AC$  折起，使  $BD = \sqrt{5}$ ，得到三棱锥  $D-ABC$ 。判断面  $ABD$  与面  $ACD$  是否垂直，并说明理由。

▷ 思路导航 判对象：证面  $ABD \perp$  面  $ACD \rightarrow$  先证  $AB \perp$  面  $ACD \rightarrow$  一面含垂线下结论

例题 2 判断面  $ABD$  与面  $ACD$  是否垂直，并说明理由。

。小贴士

面面判定怎么下手

面面垂直判定 = 在一面里找一条垂直另一面的线。本题自然想到  $AB$ ，先证  $AB \perp$  面  $ACD$ 。

凑线线垂直

$\angle BAC = 90^\circ$  已给  $AB \perp AC$ ；折起后的  $BD = \sqrt{5}$  配合  $AB = 1, AD = 2$  是勾股逆的信号，得  $AB \perp AD$ 。两条相交垂线凑齐。

别把方向用反

判定是”先有  $AB$  垂直一个面，且  $AB$  在另一个面里，才能推出两面垂直”，不是反过来。先证线面，再出面面。

□ 解答

step1. 判对象：证面  $ABD \perp$  面  $ACD$

目标是面面垂直，到一面  $ABD$  内找一条垂直另一面  $ACD$  的线，找  $AB$ 。

step2. 先证  $AB \perp$  面  $ACD$

由原平行四边形  $AD = 2AB = 2$  得  $AB = 1; \angle BAC = 90^\circ$  得  $AB \perp AC$ 。折起后  $AD = 2, AB = 1, BD = \sqrt{5}$ ，由  $AB^2 + AD^2 = 1 + 4 = 5 = BD^2$  用勾股逆定理得  $AB \perp AD$ 。又  $AC \cap AD = A, AC, AD \subset$  面  $ACD$ ，由线面垂直判定得  $AB \perp$  面  $ACD$ 。

step3. 一面含垂线下结论

$AB \perp$  面  $ACD$ ，且  $AB \subset$  面  $ABD$ ，由面面垂直判定得面  $ABD \perp$  面  $ACD$ 。

如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ , 平面  $PAB \perp$  平面  $PBC$ 。求证:  $BC \perp AB$ 。

▷ 思路导航 判对象: 证  $BC \perp AB$  (线线)  $\rightarrow$  面面垂直性质: 作  $AD \perp PB \rightarrow$  定义推论得  $AD \perp BC \rightarrow$  再凑第二条  $PA \perp BC \rightarrow$  两条相交垂线下结论

例题 3 求证:  $BC \perp AB$ 。

。小贴士

#### 线线怎么证

要证  $BC \perp AB$ , 转成证  $BC \perp$  某个含  $AB$  的面。哪个面? 面  $PAB$  里已经有“面面垂直”的条件, 用它。

#### 面面性质怎么用

面  $PAB \perp$  面  $PBC$ , 要在面  $PAB$  内找一条垂直于交线  $PB$  的线, 才能由性质得它垂直面  $PBC$ 。所以作  $AD \perp PB$ 。

#### 漏“垂直于交线”

面面垂直性质必须满足“该直线垂直于两面的交线”。只写“面面垂直则一面内任一直线垂直另一面”是错的。

□ 解答

#### step1. 判对象: 证 $BC \perp AB$ (线线)

目标是线线垂直, 常途径是先证  $BC \perp$  某个面, 再由定义推论得到  $BC$  垂直该面内的  $AB$ 。

#### step2. 面面垂直性质: 作 $AD \perp PB$

在面  $PAB$  内作  $AD \perp PB$ , 垂足为  $D$ 。由面面垂直性质 ( $AD \subset$  面  $PAB$ , 面  $PAB \perp$  面  $PBC$ , 交线为  $PB$ ,  $AD \perp PB$ ) 得  $AD \perp$  面  $PBC$ 。

#### step3. 定义推论得 $AD \perp BC$

由  $AD \perp$  面  $PBC$ ,  $BC \subset$  面  $PBC$ , 据线面垂直定义得  $AD \perp BC$ 。

#### step4. 再凑第二条 $PA \perp BC$

由  $PA \perp$  面  $ABC$ ,  $BC \subset$  面  $ABC$ , 据定义得  $PA \perp BC$ 。

#### step5. 两条相交垂线下结论

$AD \perp BC$ ,  $PA \perp BC$ ,  $AD \cap PA = A$ ,  $AD, PA \subset$  面  $PAB$ , 由线面垂直判定得  $BC \perp$  面  $PAB$ ; 又  $AB \subset$  面  $PAB$ , 据定义得  $BC \perp AB$ 。

#### 易错提醒

①判定与性质方向混用: 判定是“线面推出面面”, 性质是“面面推出线面”, 方向不能反。②性质定理漏写“垂直于交线”: 必须是面内垂直于交线的线才垂直另一面。③只凑一条垂线就下结论: 性质链里凑线面垂直仍需“两条相交线”, 别只靠一条。

#### ◇ 方法提醒

- 证面面垂直: 到一面里找 (或证) 一条垂直另一面的线, 再下判定。
- 用面面垂直: 在面内找垂直于交线的线, 由性质得它垂直另一面。
- 每步标注用的是判定还是性质, 向上还是向下, 钉回转化环。

单元四：二面角平面角——只找角、不计算

□ 二面角的平面角：三要素与作图口诀

二面角  $\alpha-l-\beta$ ：从一条直线  $l$ （棱）出发的两个半平面组成的图形。

平面角三要素（缺一即非平面角）：① 顶点在棱  $l$  上；② 两边分别在两个半平面内；③ 两边都垂直于棱  $l$ 。

作图口诀（本题只到”找出角”，不算大小）：若能证棱  $l \perp$  某个面，则该面与两半平面的两条交线就是平面角的两边，交点（棱与该面的交点）就是平面角顶点。

本题阶段只做”定平面角顶点 + 核验三要素”，不进行数值计算（计算留到后续）。

例题 4

如图， $AB$  是  $\odot O$  的直径， $PA$  垂直于  $\odot O$  所在平面， $C$  是圆上一点（不同于  $A, B$ ）。指出二面角  $P-BC-A$  的平面角，并核验三要素。（只找角，不计算大小。）

▷ 思路导航 认棱：二面角的棱是  $BC \rightarrow$  证棱  $BC \perp$  面  $PAC \rightarrow$  定平面角顶点与两边  $\rightarrow$  核验三要素

例题 4 指出二面角  $P-BC-A$  的平面角，并核验三要素。

。小贴士

平面角顶点怎么定

若能证棱  $\perp$  某个面，棱与该面的交点就是平面角顶点，该面与两半平面的两条交线就是两边。本题先证  $BC \perp$  面  $PAC$ 。

凑棱的垂线

$PA \perp$  圆面给一条  $PA \perp BC$ ；直径对圆周角  $90^\circ$  给一条  $AC \perp BC$ 。两条相交垂线凑齐棱的线面垂直。

三要素不全

顶点不在棱上、两边不全在两个半平面内、两边不都垂直于棱，任一条不满足都不是平面角。核验要逐项写。

□ 解答

step1. 认棱：二面角的棱是  $BC$

二面角  $P-BC-A$  的棱为  $BC$ ，两个半平面是  $PBC$  与  $ABC$ 。平面角顶点要在  $BC$  上。

step2. 证棱  $BC \perp$  面  $PAC$

由  $PA \perp$  圆面  $ABC$ ， $BC \subset$  圆面，据定义得  $PA \perp BC$ ；又  $AB$  为直径， $C$  在圆上，由直径所对圆周角为  $90^\circ$  得  $AC \perp BC$ 。 $PA \cap AC = A$ ， $PA, AC \subset$  面  $PAC$ ，由线面垂直判定得  $BC \perp$  面  $PAC$ 。

step3. 定平面角顶点与两边

棱  $BC \perp$  面  $PAC$ ，垂足为  $C$ （ $C \in BC$  且  $C \in$  面  $PAC$ ）。面  $PAC$  与两个半平面的交线分别为  $PC$ 、 $AC$ ，故  $\angle PCA$  为二面角  $P-BC-A$  的平面角。

step4. 核验三要素

① 顶点  $C$  在棱  $BC$  上；②  $CP \subset$  半平面  $PBC$ ， $CA \subset$  半平面  $ABC$ ；③  $CP \perp BC$ 、 $CA \perp BC$ （由  $BC \perp$  面  $PAC$ ）。三要素齐全， $\angle PCA$  是平面角。

易错提醒

二面角平面角三要素常缺：①顶点画到棱外（应在棱上）；②两边画到同一半平面（应分别在两个半平面）；③只画一边垂直于棱（两边都要 棱）。本专题只找角、核验三要素，不进行数值计算。

◇ 方法提醒

• 认棱  $\rightarrow$  证棱 某面  $\rightarrow$  该面与两半平面交线即平面角两边，交点即顶点。

- 三要素逐项核验：顶点在棱上、两边在两半平面、两边都 棱。
- 本阶段只找角不算大小，计算留到后续。